

Guia de Projetos Tech Integradores - Intelligent Mobile Robots (IMR 2026)

Detalhamento de 5 propostas de Projetos Tech Integradores para os grupos de alunos da disciplina **Intelligent Mobile Robots**. Todas as propostas articulam as competências centrais de robótica móvel autônoma (ROS 2, simulação em Gazebo, sensoriamento, cinemática, localização/SLAM e navegação) com as disciplinas parceiras:

- **Intrusion Test for Hackers (Pentest)**
- **Computer Graphics and AR/VR**
- **Programming Paradigms**

Regra Geral de Entrega: Todos os projetos devem ser versionados no repositório GitHub oficial da equipe..

PROJETO 1: Cyber-Physical Attack & Defense em AMR Logístico

1. Contexto e Cenário de Mercado

Em centros de distribuição automatizados (ex.: Amazon Fulfillment, Mercado Livre), dezenas de Autonomous Mobile Robots (AMRs) transportam paletes orientando-se por grades de ocupação e lasers LiDAR. Por padrão, muitos middlewares DDS de robótica móvel operam em redes locais sem criptografia ou autenticação ativada. Um atacante conectado à mesma VLAN corporativa pode manipular comandos de movimento, desviar cargas ou forçar colisões simulando obstáculos invisíveis.

2. Arquitetura Técnica e Integração Interdisciplinar

- **Intelligent Mobile Robots (IMR):** Robô diferencial (TurtleBot3 Waffle Pi) simulado no Gazebo executando SLAM Toolbox para gerar o mapa do galpão e Nav2 para planejar trajetórias autônomas de transporte entre docas.
- **Intrusion Test for Hackers:** Execução de três vetores de ataque reais:
 1. *Man-in-the-Middle no canal /cmd_vel:* Injeção desautorizada de pacotes geometry_msgs/msg/Twist que sequestram a trajetória do robô durante a navegação autônoma.

2. *LiDAR Spoofing (Denial of Service espacial)*: Publicação de feixes artificiais ruidosos no tópico `/scan` gerando paredes fantasmas e travando o planejador local do Nav2.
3. *Reconhecimento DDS*: Mapeamento passivo de nós, tópicos expostos e parâmetros do robô através de sniffing de rede.

Implementação de contramedidas (Blue Team): configuração de SROS 2 com perfis de permissão XML e certificados x.509 para isolar os nós críticos.

- **Programming Paradigms**: Criação de um nó sentinela de segurança desenvolvido com o paradigma *Funcional Puro* (funções determinísticas sem efeitos colaterais e estruturas de dados imutáveis), comparando os gradientes de aceleração física contra os comandos recebidos para abortar manobras anômalas instantaneamente.

3. Entregáveis Técnicos

- Mundo Gazebo com armazém estruturado e mapa 2D gerado (.yaml e .pgm).
- Scripts de ataque Red Team (scripts em Python injetando pacotes na rede ROS 2).
- Configuração de SROS 2 com certificados e keystore implementados.
- Nó funcional sentinela com testes unitários demonstrando a detecção da injeção anômala.
- Relatório técnico no padrão Pentest executivo (Sumário, Metodologia, Vetores, Impacto e Hardening).

PROJETO 2: Digital Twin & Teleoperação Imersiva com Realidade Virtual (VR)

1. Contexto e Cenário de Mercado

Indústrias químicas, nucleares e instalações de mineração exigem robôs para rondas em áreas hostis à vida humana. O operador humano não pode estar fisicamente no local, mas necessita de percepção situacional imersiva completa, unindo os olhos do robô com a geometria do terreno capturada por lasers.

2. Arquitetura Técnica e Integração Interdisciplinar

- **Intelligent Mobile Robots (IMR)**: Robô diferencial equipado com câmera RGB e LiDAR 2D/3D no Gazebo. Publicação contínua da pose em relação ao referencial

do mundo (transformada TF map → odom → base_link), nuvem de pontos/scan e stream da câmera.

- **Computer Graphics and AR/VR:** Desenvolvimento de um ambiente no Unity:
 1. Modelagem 3D precisa do chassi e do galpão importada do Blender com materiais PBR e iluminação otimizada.
 2. Comunicação em tempo real via rosbridge_websocket sincronizando o robô virtual 3D na Unity com a pose exata (x, y, θ) do Gazebo.
 3. Visualização imersiva em VR/Desktop: modo "primeira pessoa" com câmera estereoscópica/HUD com odometria, bateria e velocidade, além de projeção das leituras do LiDAR como malha ou partículas volumétricas.
 4. Teleoperação via controles de VR / gamepad mapeados matematicamente para velocidades lineares e angulares enviadas de volta ao /cmd_vel com rampa de desaceleração suave.
- **Programming Paradigms:** Implementação do controlador de câmera e sincronizador de telemetria no Unity utilizando o padrão de projeto *Observer* e *State Pattern* para gerenciar os modos de operação (Autônomo, Teleoperado Manual e Parada de Emergência).

3. Entregáveis Técnicos

- Modelo URDF do robô no Gazebo integrado aos sensores virtuais de visão e laser.
- Projeto completo no Unity/Blender pronto para compilação com suporte a visualização imersiva.
- Ponte WebSockets/ROS 2 funcional demonstrando latência inferior a 100 ms na rede local.
- Vídeo de demonstração de teleoperação em pista com obstáculos sem colisão.

PROJETO 3: Cockpit em Realidade Aumentada (AR) para Robôs Hospitalares

1. Contexto e Cenário de Mercado

Em ambientes hospitalares dinâmicos, robôs móveis autônomos transportam exames e medicações entre postos de enfermagem e quartos de isolamento. O corpo clínico precisa saber intuitivamente para onde o robô está indo e o que ele está detectando no chão, sem precisar operar consoles complexos de engenharia.

2. Arquitetura Técnica e Integração Interdisciplinar

- **Intelligent Mobile Robots (IMR):** Robô diferencial navegando no Gazebo com Nav2 em ambiente hospitalar (corredores estreitos, leitos e portas). O robô calcula rotas globais (A* ou Dijkstra) e planos locais (DWB Local Planner), publicando os tópicos `/plan` e `/local_plan`.
- **Computer Graphics and AR/VR:** Aplicação em Realidade Aumentada (Unity com AR Foundation / WebXR para smartphone ou tablet):
 1. O operador aponta o dispositivo para o ambiente ou para um marcador no robô.
 2. O aplicativo projeta graficamente sobre o piso físico a trajetória planejada pelo robô em tempo real (linha de guia holográfica dinâmica com gradiente de cor conforme a velocidade).
 3. Obstáculos dinâmicos detectados pelo LiDAR/Câmera são destacados com bounding boxes 3D em AR para avisar a equipe médica.
- **Intrusion Test for Hackers:** A aplicação consome e comanda metas via uma API REST / WebSocket intermediária. A equipe de pentest auditará a superfície dessa API buscando vulnerabilidades de Injeção, Broken Object Level Authorization (BOLA) e falsificação de chamados de emergência, aplicando token JWT e validação estrita de esquema como hardening.

3. Entregáveis Técnicos

- Cenário hospitalar simulado com navegação Nav2 configurada para zonas restritas.
- Aplicativo AR funcional projetando a rota futura e as zonas de segurança do robô.
- Relatório de vulnerabilidade do endpoint web de despacho com correções aplicadas.
- Módulo despachante com padrão *Command* desacoplando ordens clínicas de navegação.

PROJETO 4: Pipeline Reativo/Funcional de Fusão Sensorial e Detecção de Spoofing

1. Contexto e Cenário de Mercado

Veículos autônomos operando em ambientes urbanos e plataformas móveis de segurança bancária dependem de dados cinemáticos íntegros. Quando as rodas patinam em piso molhado ou um atacante interfere na telemetria, o robô sofre deriva severa (dead reckoning drift) ou erra a própria localização, gerando riscos críticos.

2. Arquitetura Técnica e Integração Interdisciplinar

- **Intelligent Mobile Robots (IMR):** Simulação de robô diferencial com encoders de alta resolução e sensor inercial (IMU) ruidoso. Implementação de um Extended Kalman Filter (EKF) para fusão contínua da odometria das rodas com a aceleração linear e velocidade angular da IMU, produzindo a pose filtrada e matriz de covariância correspondente.
- **Programming Paradigms:** Construção do algoritmo de filtragem matemática e pré-processamento estruturado 100% no paradigma *Funcional Reativo (FRP)*:
 1. Pipelines de fluxos de eventos assíncronos (streams) sem mutabilidade compartilhada.
 2. Transformações matemáticas puras (map, filter, scan/reduce) para cálculo da cinemática diferencial e matrizes jacobianas.
 3. Garantia formal de imutabilidade que impossibilita condições de corrida (race conditions) em loops de execução de alta frequência (100 Hz).
- **Intrusion Test for Hackers:** Ataque de manipulação e adulteração de dados cinemáticos (*Sensor Drift Injection*):
 1. Injeção de ruído induzido e drift progressivo na IMU simulando um ataque cibernético sutil projetado para desviar o robô sem disparar alarmes convencionais de timeout.
 2. Implementação no pipeline funcional de um validador baseado no teste estatístico de resíduos (Chi-Square Outlier Rejection) que detecta a anomalia, isola o sensor corrompido e comuta o sistema para modo de contingência à

prova de falhas.

3. Entregáveis Técnicos

- Nó ROS 2 do EKF funcional modelado sob paradigma funcional reativo com tipagem estrita.
- Script injetor de drift malicioso simulando o ataque cibernético físico.
- Gráficos comparativos (PlotJuggler ou Matplotlib) demonstrando a pose real (Gazebo ground-truth), a pose atacada e a pose recuperada pelo filtro de resíduos.
- Bateria de testes unitários e de estresse de concorrência com 100% de determinismo.

PROJETO 5: Orquestração Multi-AMR com Modelo de Atores e Dashboard de Manutenção AR

1. Contexto e Cenário de Mercado

Modernas plantas de manufatura avançada empregam frotas de robôs móveis que compartilham cruzamentos estreitos e estações de carregamento de baterias. O desafio de engenharia reside em evitar deadlocks físicos (robôs bloqueando mutuamente suas passagens) sem centralização frágil e permitir que técnicos façam diagnósticos rápidos no chão de fábrica.

2. Arquitetura Técnica e Integração Interdisciplinar

- **Intelligent Mobile Robots (IMR):** Dois a três robôs diferenciais operando no mesmo mundo Gazebo sob namespaces isolados (ex.: /amr_alpha, /amr_beta). Cada robô executa sua própria pilha de odometria, laser scan e navegação reativa com evasão dinâmica de obstáculos por Campos Potenciais Artificiais ou Nav2 individual.
- **Programming Paradigms:** O despachante de frotas e gerenciador de cruzamentos é implementado sob o **Modelo de Atores** (mensageria concorrente isolada sem memória compartilhada):
 1. Cada robô e cada ponto crítico de cruzamento são representados como atores

independentes com caixas de correio privadas.

2. A negociação de direito de passagem é feita por troca de mensagens assíncronas assinaladas formalmente, eliminando a ocorrência de condições de corrida ou deadlocks operacionais.

- **Computer Graphics and AR/VR:** Painel de Manutenção e Diagnóstico em Realidade Aumentada:

1. O técnico aponta o dispositivo para a área de montagem e enxerga em AR os envelopes cinemáticos de segurança de cada robô e vetores das forças virtuais de atração/repulsão.
2. Se um robô entra em estado de falha ou bloqueio, um holograma de diagnóstico é projetado em tempo real sobre ele, mostrando telemetria detalhada e status da máquina de estados.

3. Entregáveis Técnicos

- Launch file completo instanciando múltiplos robôs no Gazebo com tópicos e namespaces segregados.
- Serviço de orquestração implementado no Modelo de Atores com prova de ausência de deadlock.
- Interface gráfica interativa em AR (Unity) conectada ao cluster de robôs via ROSBridge.
- Roteiro de teste validando o cruzamento de duas unidades com prioridades dinâmicas.

Os grupos podem escolher uma dessas propostas, ou escolher outra por conta, descrevendo ao professor qual é e como será desenvolvida e integrada a outras disciplinas deste semestre.

ATENÇÃO: Os alunos terão até o dia 20/09 para informar ao professor qual será a proposta para o email: flavio.santarelli@pro.fecaf.com.br